

8-1 · Airflow 서비스 구축 · 실습 1H

Airflow 웹 UI·CLI 탐색

상황판을 읽는 법, 명령줄로 같은 일을 하는 법

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

1시간 뒤에는

- ① 웹 UI 에 airflow / airflow 로 로그인해 예제 DAG 목록을 본다
- ② Grid·Graph·Code·Logs 네 화면이 각각 무엇을 보여 주는지 안다
- ③ 태스크 상태 색 일곱 가지를 읽는다
- ④ CLI 로 같은 것을 확인하고 예제 DAG 를 하나 돌린다

색을 읽을 줄 알면 원인을 좁히는 속도가 크게 달라집니다

일곱 단계 — 화면으로 보고 명령줄로 다시

앞 실습에서 띄운 Airflow 가 전 서비스 (healthy) 인 상태에서 시작합니다

1. 로그인	2.3. 화면과 색	4.5. CLI	6. 예제 실행	7. 예제 끄기(선택)
localhost:8080 airflow / airflow	네 화면 일곱 색	dags list tasks list	unpause trigger	LOAD_EXAMPLES 위치만 확인

화면 네 가지 — 무엇을 보나, 언제 쓰나

화면	무엇을 보나	언제 쓰나
Grid	날짜별 x 태스크별 성공/실패 격자	평소에 가장 많이 본다
Graph	태스크 사이의 화살표(의존성)	순서를 확인할 때
Code	DAG 파이썬 소스	지금 도는 것이 어느 코드인지
Logs	태스크 하나의 실행 로그	실패 원인을 찾을 때

예제 DAG 하나를 골라 네 화면을 모두 열어 본다 — Graph 에서 화살표로 이어진 순서도가 보이면 된다

상태 색 일곱 가지 — 무엇을 뜻하나

상태	뜻
success (초록)	정상 종료
running (연두)	실행 중
failed (빨강)	실패 — 로그를 봐야 한다
up_for_retry (노랑)	실패했고 재시도를 기다린다
upstream_failed (주황)	앞 태스크가 실패해 시작 못 함
skipped (분홍)	조건에 걸려 건너뛴
queued·scheduled (회색)	아직 워커가 집어가지 않음

회색이 오래 지속되면 워커가 없거나 DAG 가 일시정지(paused) 상태

CLI 로 같은 것을 확인한다

진입	CLI="docker compose exec airflow-scheduler airflow"
버전 · 목록	\$CLI version · \$CLI dags list
파싱 오류	\$CLI dags list-import-errors
태스크 목록	\$CLI tasks list example_bash_operator
의존성을 글자로	\$CLI dags show example_bash_operator
실행 방식	\$CLI config get-value core executor

list-import-errors 가 비어 있으면 DAG 파일이 전부 잘 읽힌 것 — 8-2 에서 가장 요긴한 명령

예제 DAG 를 하나 돌려 본다

1

unpause

\$CLI dags unpause example_bash_operator

2

trigger

\$CLI dags trigger example_bash_operator

3

실행 목록

\$CLI dags list-runs -d example_bash_operator | head

4

Grid 에서 확인

태스크가 순서대로 초록으로 — 칸을 눌러 Logs 를 열면 실제 실행 로그

7단계(선택): `grep -n "LOAD_EXAMPLES" docker-compose.yaml` 로 위치만 확인 — 8-2 부터 우리 DAG 만 보려면 `false` 로, 다만 예제는 좋은 교재이니 급히 지우지 않는다

8080 포트 충돌 — 웹 UI 가 안 열릴 때

증상

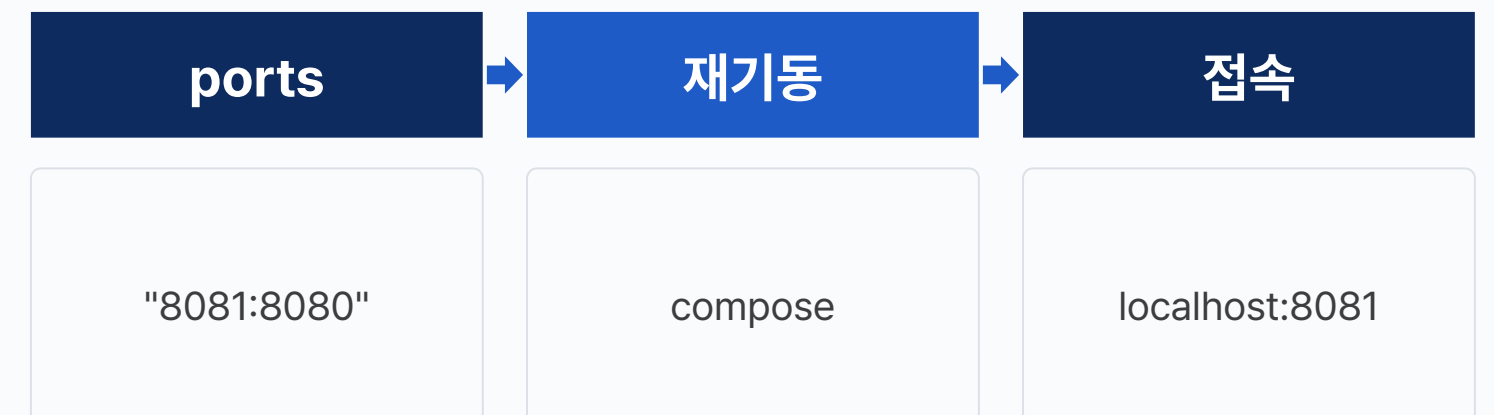
기동 로그에 port is already allocated

- localhost:8080 에 접속이 안 된다
- 원인: 다른 프로그램이 8080 을 이미 쓴다
- docker compose logs 로 먼저 확인

해결

webserver 의 ports 만 바꿔 다시 기동

VS



이 1시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 로그인 뒤 예제 DAG 가 수십 개 보인다 — 공식 compose 가 켜 둔 것
- 2 Graph 에서 태스크 상자들이 화살표로 이어진 순서도가 보인다
- 3 airflow version 이 출력되고 dags list 가 표로 나온다
- 4 list-import-errors 가 비어 있다
- 5 trigger 뒤 Grid 에서 태스크가 순서대로 초록으로 바뀐다

8-1. 실습 1H 마무리

다음은 정리·회고 (0.5H)

오늘 쓴 명령을 표 하나로 정리하고, Airflow 를 켜 둔 채 8-2 DAG 작성을 준비합니다

✓ **compose·CLI 명령 한 표**

✓ **구성 요소 네 가지 한 문장씩**

✓ **자주 겪는 오류 네 가지**

✓ **dags/ 폴더가 비어 있는지 확인**

가져갈 것

예제 DAG 하나를 돌린 Grid 화면